Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · INTEGRALES INDEFINIDAS

¿Cuál es $\int\left(\sqrt{x}+\frac{1}{x}\right)dx$, para $x>0$?

A) $\frac{3}{2}x^{3/2}+\ln x+C$

B) $\frac{2}{3}x^{3/2}-\frac{1}{x^2}+C$

C) $\frac{1}{2\sqrt{x}}+\ln x+C$

D) $\frac{2}{3}x^{3/2}+\ln x+C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Raíz**
   $\int x^{1/2}=\frac{2}{3}x^{3/2}$.
2. **Recíproco**
   $\int\frac{1}{x}=\ln x\ (x>0)$.
3. **Resultado**
   $\frac{2}{3}x^{3/2}+\ln x+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica por el nuevo exponente en vez de dividir.

B) Deriva $\frac{1}{x}$ en vez de integrarla.

C) Deriva $\sqrt{x}$.

Idea clave. La potencia −1 es el caso especial del logaritmo.